

Clustering K-Medias

Introducción a la Inteligencia Artificial

Zeus Sarmiento

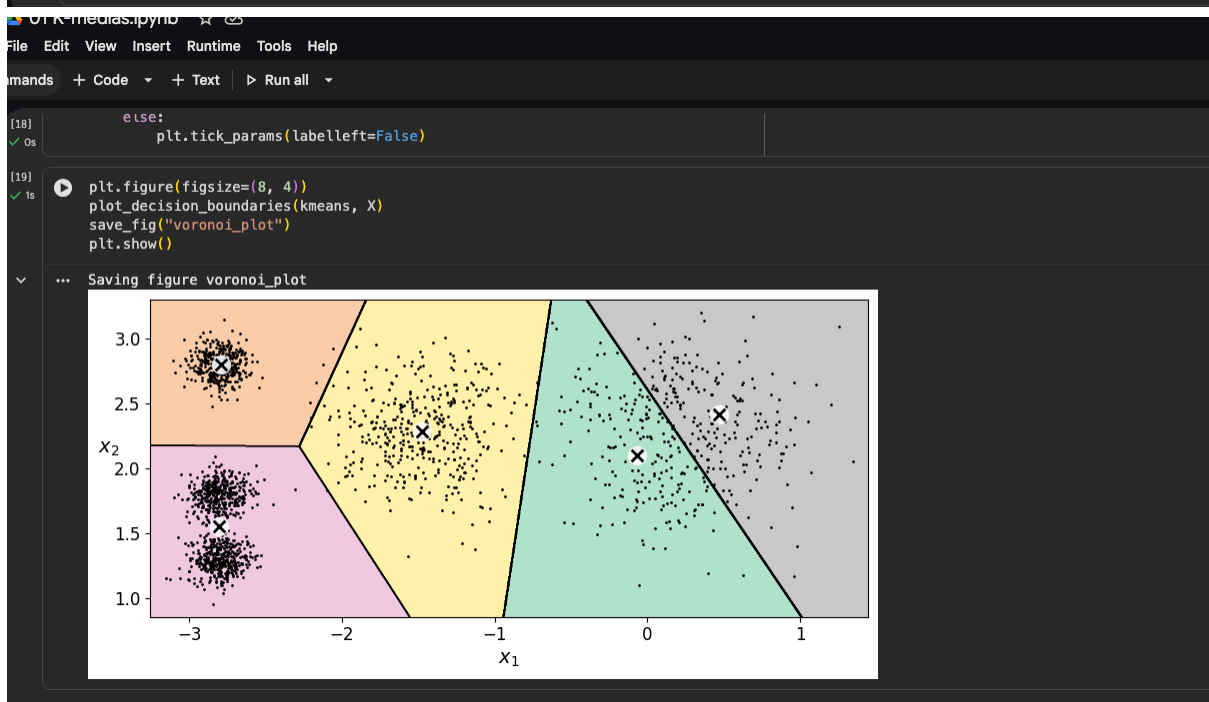
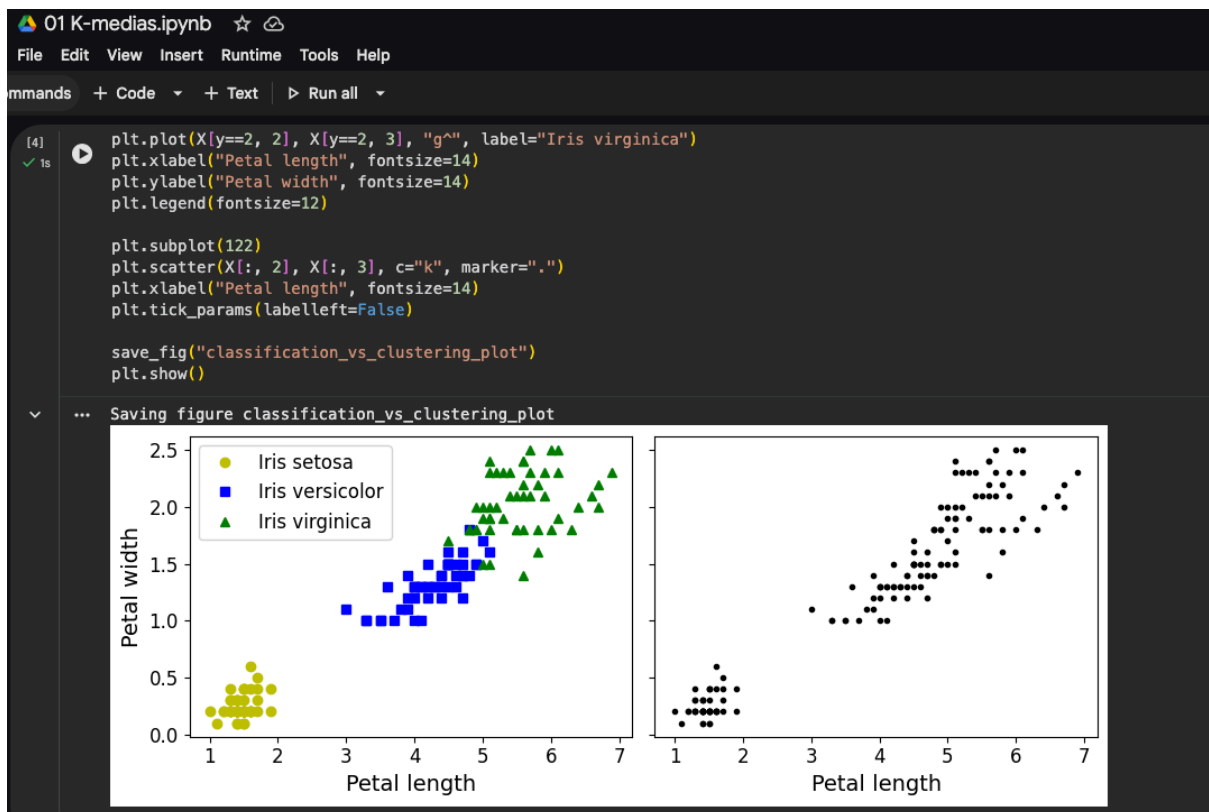
18/09/2026

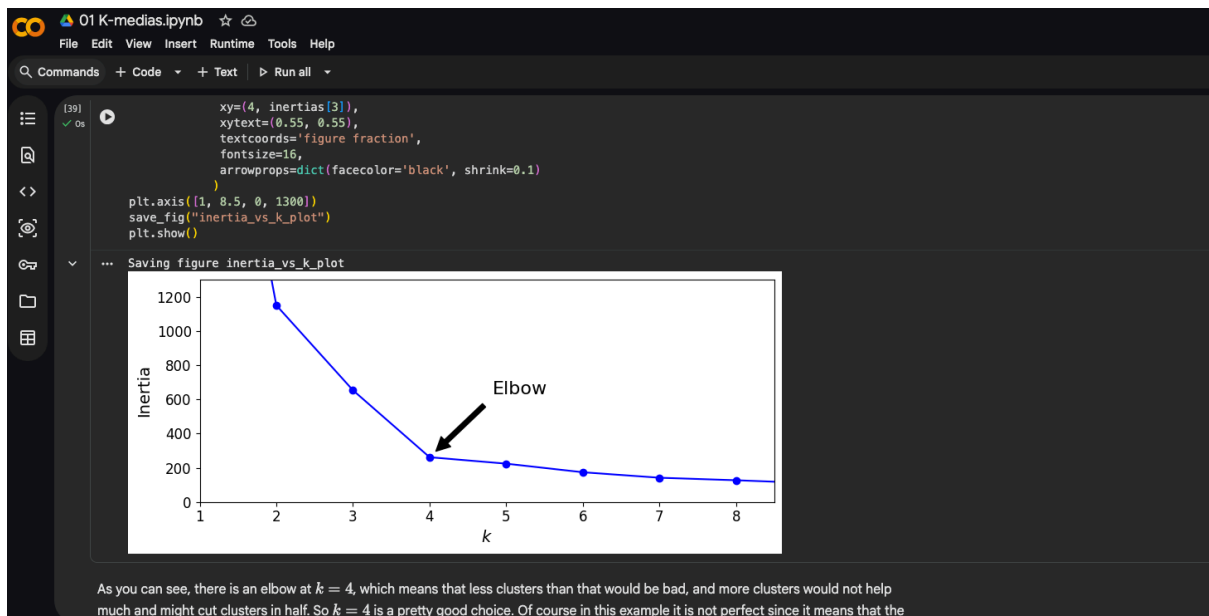
Enlace de Colab

- <https://colab.research.google.com/drive/1FIY4MiVLvMUnIcvFhWMADrY5hxYngJ-U?usp=sharing>

Capturas de ejecución resultados

Original

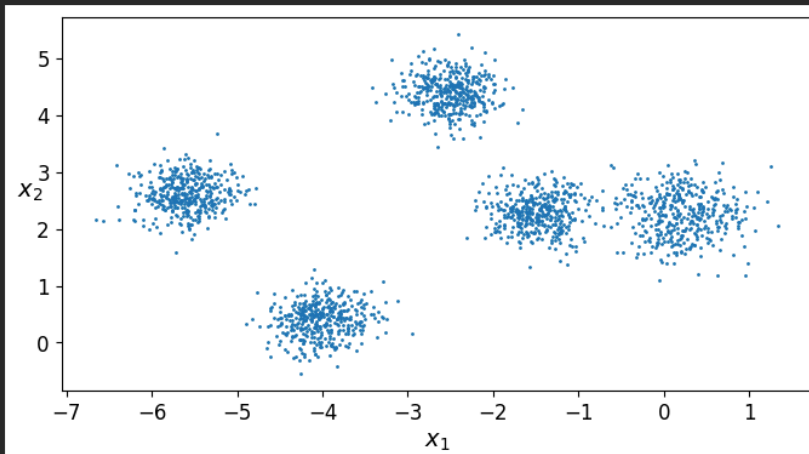




Modificado

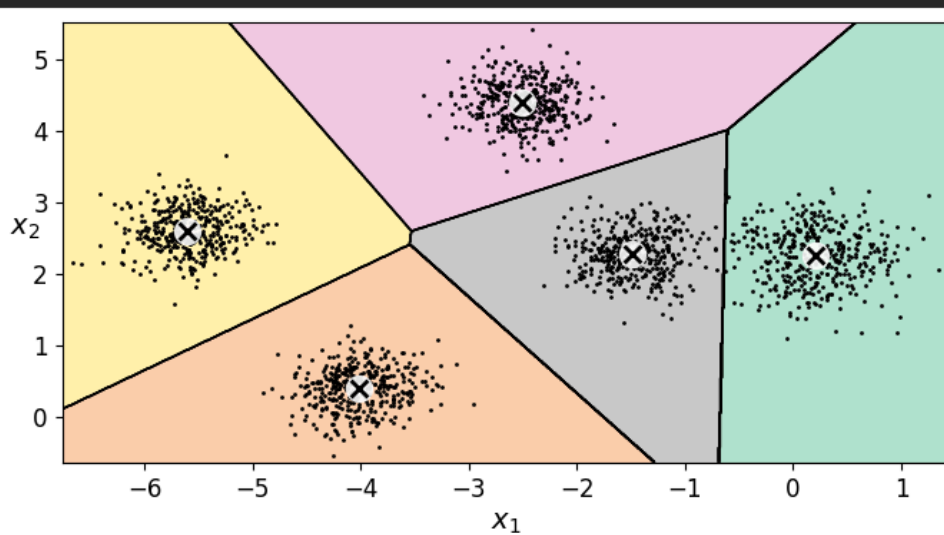
▼ Celda C — scatter modificado

```
[53]  
✓ Os  plt.figure(figsize=(8, 4))  
plot_clusters(X)  
plt.show()
```



▼ Celda D — Voronoi modificado

```
[54]  
✓ Os  plt.figure(figsize=(8, 4))  
plot_decision_boundaries(kmeans, X)  
plt.show()
```



```

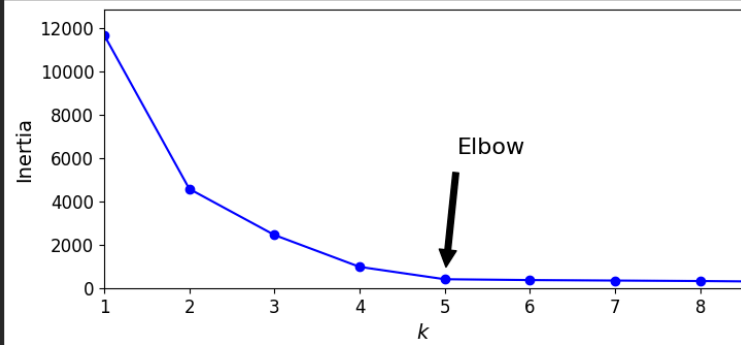
xy=(5, inertias[4]),
xytext=(0.55, 0.55),
textcoords='figure fraction',
fontsize=16,
arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.1))
plt.axis([1, 8.5, 0, max(inertias) * 1.1])
plt.show()

```

```

... inercia k=3: 2440.9641553848246
inercia k=5: 401.96887612137107
inercia k=8: 318.8011033231232
inertias k=1..9: [11659.134692137452, 4566.411467651473, 2440.9641553848246, 971.6608109607354, 401.96887612137107, 363.3914647378

```



✓ Celda F — silueta modificada

```

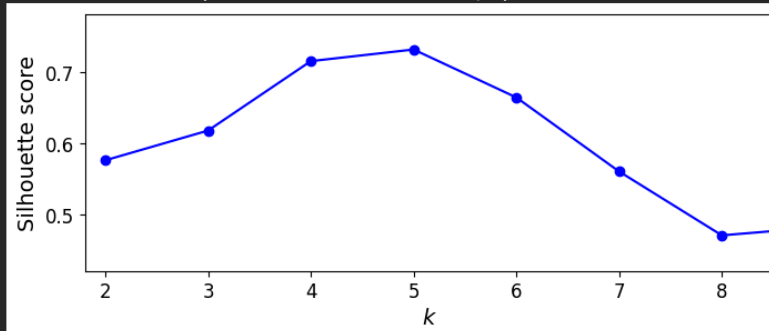
[56]
✓ Os
silhouette_scores = [silhouette_score(X, model.labels_)
                      for model in kmeans_per_k[1:]]
print("silhouette k=2..9:", silhouette_scores)
plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(range(2, 10), silhouette_scores, "bo-")
plt.xlabel("$k$", fontsize=14)
plt.ylabel("Silhouette score", fontsize=14)
plt.axis([1.8, 8.5, min(silhouette_scores) - 0.05, max(silhouette_scores) + 0.05])
plt.show()

```

```

... silhouette k=2..9: [np.float64(0.5765771729994257), np.float64(0.6184146805353664), np.float64(0.7160791100325032), r

```



Centros y std que usé

```

blob_centers = np.array(
    [[ 0.2,  2.3],
     [-1.5,  2.3],
     [-2.8,  1.8],
     [-2.8,  2.8],
     [-2.8,  1.3]])
blob_std = np.array([0.4, 0.3, 0.1, 0.1, 0.1])

```

Mmoví los tres de la izquierda para que no compartan la misma x y les subí un poco el std. Siguen siendo 5 centros y 2000 puntos.

Análisis de resultados

Corrí primero la notebook tal cual y después solo cambié los centros (y un poco el std) para alejar las tres nubes de la izquierda. El `k` del KMeans, las 2000 muestras y los `random_state` los dejé igual. La idea era ver si codo y silueta “ven” 5 grupos cuando las nubes ya no están pegadas.

En los datos de Géron, ¿por qué el codo “prefiere” `k=4` si `make_blobs` usó 5 centros?

Porque tres nubes de la izquierda están casi pegadas: las tres en `x = -2.8` y con `std = 0.1`. A ojo se ven como un solo grupo, y k-means las trata así. El codo no se va por la inercia más baja, porque esa siempre baja: `k=3` dio 653.22, `k=5` 224.07 y `k=8` 127.13. Se busca el quiebre, y ahí cae en 4. La silueta va para el mismo lado: el pico está en `k=4` (cerca de 0.69); `k=5` también se ve bien (cerca de 0.63), pero no gana. Entonces sí había 5 centros en el código, pero en los datos se leen 4.

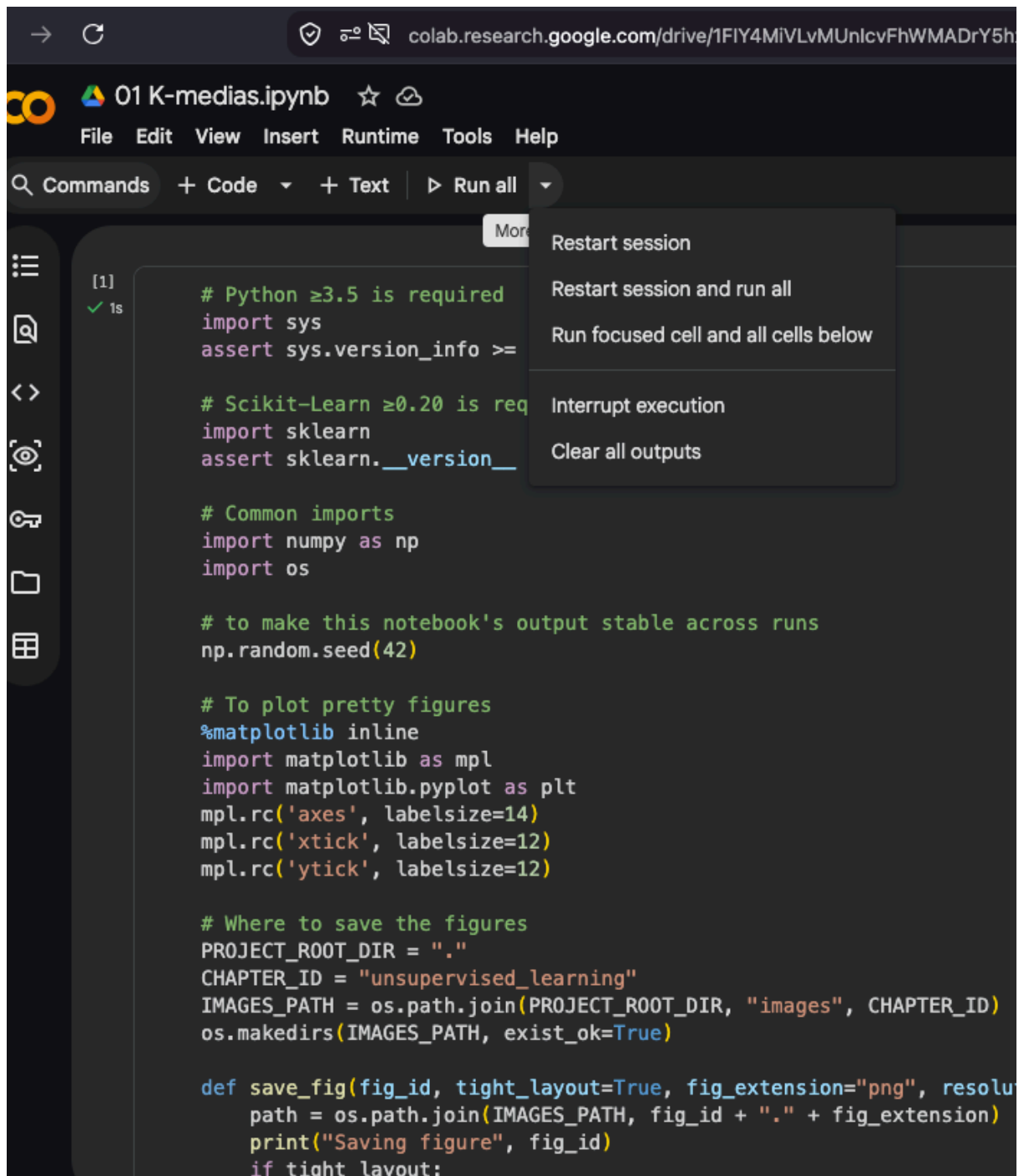
Con tus blobs separados, ¿el codo y la silueta coinciden en el mismo `k`? ¿Ese `k` es 5?

En el scatter ya se distinguen las cinco nubes. El codo se movió a `k=5` y la silueta también deja de premiar tanto el 4. Coinciden en el mismo `k`, y ese `k` es 5.

Si el codo sigue en 4, ¿qué te falta mover?

No me tocó este caso. Al quitarles la misma `x` a los tres de la izquierda y subirles el `std` de 0.1 a 0.3, las nubes ya no se mezclaban y el codo sí se fue a 5. Si se hubiera quedado en 4, habría que alejar más los centros o bajar otra vez el `std`, porque si están muy cerca k-means los sigue viendo como uno.

Evidencia de ejecución



The screenshot shows a Google Colab notebook titled "01 K-medias.ipynb". The code in the first cell is as follows:

```
[1] ✓ 1s
# Python ≥3.5 is required
import sys
assert sys.version_info >=

# Scikit-Learn ≥0.20 is req
import sklearn
assert sklearn.__version__

# Common imports
import numpy as np
import os

# to make this notebook's output stable across runs
np.random.seed(42)

# To plot pretty figures
%matplotlib inline
import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
mpl.rc('axes', labelsiz=14)
mpl.rc('xtick', labelsiz=12)
mpl.rc('ytick', labelsiz=12)

# Where to save the figures
PROJECT_ROOT_DIR = "."
CHAPTER_ID = "unsupervised_learning"
IMAGES_PATH = os.path.join(PROJECT_ROOT_DIR, "images", CHAPTER_ID)
os.makedirs(IMAGES_PATH, exist_ok=True)

def save_fig(fig_id, tight_layout=True, fig_extension="png", resolu
    path = os.path.join(IMAGES_PATH, fig_id + "." + fig_extension)
    print("Saving figure", fig_id)
    if tight_layout:
```

The context menu is open, showing the following options:

- Restart session
- Restart session and run all
- Run focused cell and all cells below
- Interrupt execution
- Clear all outputs